

v4.6 | 2026-06-06 UTC | Объединённая статья BOIS / SIMA / BORIS / субстратные философские машины | препринт

Философские машины в условиях неполного знания: BOIS, SIMA, BORIS, субстратная физиология и подотчётный ИИ

Егор Темников^{1*}

¹ Институциональная аффилиация отсутствует. Shoreline, WA, USA. *Для переписки: egor.temnik.86@gmail.com

Тип статьи: препринт; концептуальная и методологическая рукопись

Версия: v4.6 | Фиксация: 2026-06-06 UTC [координированное всемирное время] | Выравнивание ядра: BOIS/BORIS v2.6; ORCID отсутствует; институциональная аффилиация отсутствует; самофинансирование; конфликты интересов не выявлены; ссылка на репозиторий/материалы отсутствует

Метаданные препринта: ORCID отсутствует. Институциональная аффилиация отсутствует. Финансирование: самофинансирование. Конфликты интересов не выявлены. Ссылка на репозиторий/материалы: отсутствует в этой версии. Новые эмпирические данные не представлены.

Введение автора

Я родился на Дальнем Востоке России — в ЕАО [Еврейской автономной области] — и никогда не думал, что мне доведётся совершить хоть какое-то открытие. Это казалось особенно маловероятным ещё и потому, что университет я так и не закончил: попал в ситуацию выбора между заработком и обучением и выбрал заработок.

Однако моё увлечение философией привело к открытию, описанному в статье ниже.

Это открытие сформулировано для фирм, так как я торопился его опубликовать. Однако я искренне верю, что будущие исследователи найдут его очень интересным для объяснения феноменов жизни и сознания.

Это открытие представляет собой замкнутый цикл, который питается вниманием и неизвестным, а производит верифицированный опыт и нарастание разнообразия при одновременном давлении к сотрудничеству. Своего рода философская машина. Точная область определения мне недоступна, поэтому ради публикации было принято волевое решение ограничить область определения узкой и прикладной зоной: построением бизнес-планов и сопровождением их исполнения. Это теоретическая работа, и, хотя прямо сейчас идут тесты, она пока не вышла за пределы научной лаборатории современного философа — письменного стола с компьютером.

Чтобы не вмешиваться в машинно сгенерированный основной текст ChatGPT [чат-бот OpenAI], я предоставляю здесь список источников, которыми пользовался. Эти книги я прочёл в течение жизни, и идеи именно из этих книг составляют основу моего открытия.

Перевод с русского осуществлён ChatGPT [чат-бот OpenAI] с использованием описанного протокола.

Источники, указанные автором и оставленные внутри авторского раздела:

Бхагават-гита.

Мамардашвили М. К. Философские чтения. М.: Азбука-классика, 2002. 832 с. Включает: «Введение в философию»; «Эстетика мышления»; «Картезианские размышления».

Тысленко А. Г. Менеджмент. Организационные структуры управления. М.: Альфа-Пресс, 2011. 320 с.

Хайек Ф. А. Дорога к рабству.

Маркс К. Капитал. Том 1.

Докинз Р. Эгоистичный ген.

ISO 9001 [международный стандарт системы менеджмента качества] как реализация идеи Джона Бойда.

Примечание: этот список является частью авторского введения и не переносится в общий список литературы статьи.

Неосновные пояснения автора

В дальнейшей работе моя фамилия дана в сокращённом виде, так как после полноценной легализации в США [Соединённых Штатах Америки] я намерен убрать окончание «-ов» из фамилии и оставить только несклоняемый корень, удобный для англоязычного мира.

Раскрытие генерации текста и использования AI [искусственного интеллекта]

Этот препринт v4.6 подготовлен путём обновления рукописи v4.5 с учётом предоставленных автором метаданных препринта: ORCID отсутствует, институциональная аффилиация отсутствует, работа самофинансируется, конфликты интересов не выявлены, публичная ссылка на репозиторий/материалы в этой версии отсутствует. Генеративный AI [искусственный интеллект] использовался как помощник для синтеза, чернового письма, перевода, форматирования и QA [контроля качества] под руководством автора; AI не является автором. Человек-автор отвечает за утверждения, ссылки, финальные правки, решение о публикации препринта и любые последующие журнальные раскрытия. Раздел «Введение автора» выше сохранён, кроме одной явной авторской библиографической правки: добавлена фамилия Мамардашвили как автора «Философских чтений».

Аннотация

Управление ИИ [искусственным интеллектом] часто начинается с результатов, рисков и ценностей, но решающим становится более глубокий операционный слой: машина, задающая объекты, свидетельства, агентность, риск, закрытие и переход. Эта версия приводит статью о BOIS [бизнес-операционной интеллектуальной системе] к текущему состоянию BOIS/BORIS v2.6: SIMA [субстрато-независимый машинный анализатор] становится аналитическим слоем, а BORIS [рациональная операционно-интеллектуальная система бизнеса] — внедряющим слоем. BOIS рассматривается как переходно-ориентированная философская машина для организованной деятельности с последствиями при неполном знании, а не как универсальная теория или полевая валидация. SIMA восстанавливает кандидатные машины из субстратной физиологии через *opers* [оперы], *opergome* [опером] и *operature correspondence* [опературные соответствия]. BORIS строит узкие реализации, проверяемые опытом.

Ключевые слова

философские машины; BOIS; SIMA; BORIS; неполное знание; субстратная физиология; *opergome* [опером]; подотчётный ИИ; организованная деятельность; протоколы; агентность; ценностный интерфейс

Недостающий операционный слой

Практический вопрос работы, опосредованной ИИ [искусственным интеллектом], уже не сводится к тому, может ли модель выдавать беглые или точные предложения. Более трудный вопрос состоит в том, какая архитектура рассуждения активируется, когда система отвечает, рекомендует, резюмирует, эскалирует или закрывает задачу. Система может быть локально точной и одновременно вносить хрупкую онтологию, скрытую теорию доказательности, несанкционированное ценностное суждение или преждевременное ощущение завершённости. Эти сбои не только технические; это философские ошибки, ставшие операциональными.

Философская машина — это проверяемая архитектура исследования и действия. Она задаёт, какие сущности допускаются, что считается свидетельством, кому принадлежит агентность, как входят цели, какие риски останавливают действие, как закрывается цикл и что переносится дальше. Это не утверждение, что машина сознательна или что программное обеспечение становится философом. Это утверждение, что системы могут воплощать регулируемые правилами условия рассуждения, и эти условия должны быть видимыми до того, как они начнут действовать в мире.

Минимальную конструкцию можно записать как $M = \langle O, E, A, V, R, C, T \rangle$. O — ontology [онтология]; E — epistemology [эпистемология]; A — agency [агентность]; V — value interface [ценностный интерфейс]; R — risk model [модель риска]; C — closure rule [правило закрытия]; T — transition rule [правило перехода]. Разные философские машины могут использовать одну и ту же языковую модель, но производить разные формы исследования. Медицинский triage assistant [ассистент первичной сортировки], юридический intake tool [инструмент первичного приёма], research assistant [исследовательский помощник], planning system [система планирования] и classroom tutor [учебный помощник] не должны молча разделять одну эпистемологию только потому, что используют одну модель. Эта рамка опирается на литературу об ограниченной рациональности, искусственных системах, кибернетике, inquiry [исследовании] и AI governance [управлении ИИ] (1-9, 23-31).

Table 1. Проектные оси философских машин

Слой	Проектный вопрос	Ошибка, если слой скрыт
Онтология	Какие сущности, отношения и границы допускаются?	Онтологическое отмывание: удобная модель принимается за реальность.
Эпистемология	Что считается свидетельством, гипотезой,	Ложная уверенность, бесконечный скепсис

	интерпретацией или проверенным результатом?	или театр доказательности.
Агентность	Кто задаёт цели, санкционирует действие, пересматривает или останавливает?	Автоматизация невидимо наследует власть.
Ценностный интерфейс	Откуда входят цели, ограничения и запрещённые потери?	Ценности кажутся нейтральными, потому что их источник скрыт.
Модель риска	Какие ошибки достаточно дороги, чтобы остановить или эскалировать?	Оптимизируется скорость, а вред выносится наружу.
Правило закрытия	Когда цикл завершён?	Резюме принимается за разрешение ситуации.
Правило перехода	Что переносится в следующий цикл?	Контекст, неопределённость, откат и ответственность теряются.

BOIS как протокольная машина неполного знания

BOIS [бизнес-операционная интеллектуальная система] в рабочих материалах автора является одной философской машиной внутри этого более широкого класса. Её канонический операционный случай остаётся фирмой или хозяйствующей организацией, потому что именно в этой области цикл был впервые сформулирован. Однако в текущем ядре слово business [бизнес] в BOIS/BORIS используется во внутреннем широком смысле: organized consequential activity [организованная деятельность с последствиями], то есть структурированное дело с целями, ролями, памятью, стоимостью, обратной связью и ремонтом. Его не следует читать только как commercial enterprise [коммерческое предприятие], но и нельзя растягивать на всё без протокола.

Текущая запись: BOIS(D,V,S). D [domain / область] — область деятельности; V [value interface / ценностный интерфейс] — внешняя рамка целей, ограничений, допустимого риска, горизонта и запрещённых потерь; S [substrate / субстрат] — то, на чём машина запускается. Перенос за пределы фирм поэтому не является автоматически валидным. Он является marked research transfer [маркированным исследовательским переносом] или candidate implementation [кандидатной реализацией], пока явно не заданы D, V, S, перевод доказательности, контроль риска, стоп-условия и тесты опытом.

Минимальный цикл BOIS имеет вид: освобождённое внимание -> незнание / область незнания -> ценная неизвестность -> ценный вопрос -> протокол -> следующий шаг -> исполнение -> опыт -> обратная связь и отбор -> проверенное -> инструкция -> физиология -> освобождённое внимание. Цикл не является метафизикой всего. Это реконструктивный минимум того, как организованная деятельность может не смешивать неизвестности, вопросы, протоколы, шаги, опыт, проверенные результаты и инструкции.

Ключевое различие — между протоколом и инструкцией. Протокол является формой работы с неизвестным, недостаточно проверенным или дорогим по ошибке. Инструкция является формой исполнения того, что уже достаточно проверено в определённой области. Проверенное поэтому не является вечной истиной; это локальный и пересматриваемый результат протокольной работы. Следующий шаг не является знанием; это гипотеза изменения состояния. Автоматизация здорова только тогда, когда исполняет инструкции внутри их области и возвращает выход за область в протокол, а не скрывает его.

BOIS зависит от внешнего ценностного интерфейса. Он не создаёт субъектные цели, не легитимирует эти цели и не становится миром, который моделирует. Эта зависимость не позволяет системе рассуждения принимать процедурную беглость за моральную власть.

Table 2. Минимум восстановления BOIS после выравнивания v2.6

Элемент	Минимальная формулировка
Область	Фирма остаётся каноническим операционным случаем; другие области требуют протокола переноса.
Business [бизнес]	В этом проекте business означает организованную деятельность с последствиями, а не только коммерческую деятельность.
Неполное знание	Полное знание деятельности, среды, будущего и последствий недостижимо.
Ценностный интерфейс	Цели, ограничения, допустимый риск, горизонт и запрещённые потери входят извне BOIS.
Следующий шаг	Следующий шаг — гипотеза изменения состояния, а не знание или гарантия.
Протокол	Протокол работает с неизвестным, непроверенным или дорогим по ошибке.
Инструкция	Инструкция исполняет проверенное внутри заданной области и имеет стоп-сигналы.
Физиология	Физиология должна освобождать внимание и возвращать опыт в улучшенные рутины.
SIMA	SIMA является аналитическим слоем, восстанавливающим кандидатные

	машины и риски по субстратной физиологии.
BORIS	BORIS является внедряющим слоем, а не ядром BOIS.
Перенос	Перенос за пределы фирм требует D, V, S, перевода доказательности, анализа риска и тестов опытом.

SIMA как аналитический слой: физиология, *opers* [оперы] и *operome* [опером]

Текущий BOIS/BORIS добавляет второй слой между абстрактным ядром и внедрением: SIMA — Substrate-Independent Machine Analyzer [субстрато-независимый машинный анализатор]. SIMA не является новым ядром и не доказывает эмпирическую валидность BOIS. Это аналитический инструмент. Его задача — обратная: по наблюдаемым данным о физиологии реального объекта на субстрате восстанавливать кандидатные философские машины, которые могли бы там работать.

Эта обратная задача недоопределена. Одна физиология может быть совместима с несколькими машинами. Поэтому SIMA не должна выдавать единственный скрытый диагноз. Она должна давать кандидатные машины, карты соответствия, уровни уверенности, конкурирующие объяснения и тесты, которые могли бы опровергнуть реконструкцию.

Промежуточная единица — *опер* [опер]: минимальный наблюдаемый переход, через который машина различает ситуацию, принимает свидетельство, распределяет агентность, применяет ценностный или риск-контроль, меняет состояние, записывает память, закрывает микрошаг, переносит остаток в следующий переход и платит стоимость. *Operome* [опером] — контролируемый термин для множества наблюдаемых или кандидатных *opers* [оперов] объекта X в заданном окне наблюдения W. Термин полезен в расширенных отчётах, но не должен навязываться короткому анализу.

SIMA также заменяет соблазнительную метафору *operature genetics* [опературной генетики] на *operature correspondence* [опературные соответствия]. Смысл не в том, что организации или AI workflows [ИИ-рабочие процессы] буквально имеют гены. Смысл в том, что сопоставимые машины можно описывать через частичные соответствия между *opers* [операми]: канал свидетельства к каналу свидетельства, запись памяти к записи памяти, триггер закрытия к триггеру закрытия, ремонт к ремонту, стоимость к стоимости. Это делает межсубстратное сравнение более формальным без биологизации анализа.

У SIMA два места в цикле. До проектирования нового BORIS она анализирует текущий объект, его субстрат, действующую машину, *operome* [опером] и риски. После внедрения BORIS она проверяет, действительно ли новая физиология освобождает внимание, сохраняет границы слоёв, снижает риск и возвращает опыт в улучшенные инструкции.

Table 3. Разделение слоёв BOIS, SIMA и BORIS

Слой	Вопрос	Продукт	Режим отказа
BOIS Core [ядро BOIS]	Как неполное знание должно становиться дисциплинированным исследованием и действием?	Минимальная грамматика перехода	Раздувание ядра или ложная универсальность.
SIMA-анализ	Какая машина, вероятно, работает на этом субстрате?	Кандидатные машины, <i>operome</i> , карта рисков, карта соответствий	Диагноз становится догмой или самоподтверждением.
BORIS-внедрение	Как строится и аудируется узкая система для области?	Роли, реестры, протоколы, инструкции, журналы, переходные пакеты	Внедрение принимается за ядро.
Тесты опытом	Соответствует ли реализация реальности?	Наблюдаемые результаты, обратная связь, отбор, пересмотренные инструкции	Документы заменяют опыт.

BORIS как внедряющий слой и физиология деятельности

BORIS [рациональная операционно-интеллектуальная система бизнеса] является внедряющим слоем BOIS, а не вторым ядром. Он превращает грамматику в операционные органы: записи ценностного интерфейса, реестры неизвестностей, карточки протоколов, карточки инструкций, уровни доказательности, журналы опыта, журналы внимания, определения ролей, кризисные процедуры, протоколы переноса, архивы и *transition packages* [переходные пакеты]. BOIS задаёт переходы; SIMA анализирует реальные и кандидатные машины; BORIS делает выбранную узкую машину исполнимой и аудируемой.

Текущий контроль разделения слоёв важен для публикации. Если шаблоны, отчёты или пакеты BORIS начинают восприниматься как сам BOIS, система теряет главную защиту: способность различать грамматику, анализ, внедрение и

доказательность. Поэтому научная статья должна прямо говорить, что BORIS — это внедренческое предложение, а любой доменный BORIS(D,V,S) остаётся кандидатом, пока не проверен опытом.

Документы сами по себе не являются физиологией. Организация может иметь много процедур и оставаться нездоровой, если эти процедуры потребляют внимание, блокируют обратную связь или скрывают выход за область применимости. В BOIS физиология — это кристаллизованная способность системы деятельности действовать, учиться, воспроизводить полезные рутины и освобождать внимание для новых ценных неизвестностей. Здоровая физиология возвращает опыт в отбор и инструкцию. Нездоровая физиология превращает документацию в ритуал, а автоматизацию — в сокрытие незнания.

Человек внутри системы может функционально рассматриваться как носитель внимания, но человек не сводится к этой функции. BOIS не может оправдывать разрушение людей, прав, безопасности или законности ради оптимизации. Внимание является ограниченным операционным ресурсом; носители внимания не являются расходными объектами.

От BOIS к более широкому пространству проектирования

BOIS плюс SIMA плюс BORIS демонстрируют одну конструкцию, но не исчерпывают класс философских машин. Это переходно-ориентированная машина: она подчёркивает неполное знание, границы области, обратимость, уровни доказательности, авторство оператора, качество закрытия, сохранение состояния и физиологию, проверяемую опытом. У этих достоинств есть цена. Они могут замедлять действие, ставить аудируемость выше спонтанности и хуже подходить там, где главная задача — поэтическое изобретение, массовая политическая мобилизация или экзистенциальная интерпретация.

Другие машины будут иметь другие достоинства и режимы отказа. Скептическая машина максимизирует сопротивление неподдержанным утверждениям, но может парализовать действие. Прагматическая машина отдаёт приоритет обратимым экспериментам и последствиям, но может принять полезность за истину. Научно-фальсификационная машина требует условий возможного опровержения, но плохо работает с ценностью и смыслом, если используется отдельно. Этическая машина выводит на первый план затронутых людей, согласие, достоинство и ответственность, но может замедлять срочные решения. Герменевтическая машина сохраняет контекст и множественность значения, но может терять решительность. Апофатическая машина защищает от ложного называния того, что ещё не познано, но может стать утончённой формой уклонения.

Проблема проектирования поэтому не в том, чтобы найти самый философский стиль. Она в том, чтобы сопоставить машину, область, субстрат, риск и цель, сохранив возможность оспаривать это сопоставление. Композиция возможна, но порядок важен. Если этика добавляется только после генерации рекомендации, она становится фильтром. Если этика задаёт ценностный интерфейс до начала исследования, она становится частью машины. Одни и те же модули, расположенные по-разному, создают разные отношения власти.

Субстрат: M@S и физиология реализации

Более широкая теория требует субстратного уточнения: философские машины не являются бестелесными наборами правил. Машина должна быть чем-то запущена. Субстратом может быть тело, комитет, software workflow [программный рабочий процесс], сеть сенсоров, животный коллектив, институт, роботический рой или гибридная человеко-AI ecology [человеко-ИИ-экология]. После исполнения машина приобретает время, каналы, узкие места, хранилища памяти, энергетические затраты, режимы отказа, механизмы ремонта и этические зоны воздействия. Абстрактное правило может переноситься; живая реализация — нет.

Поэтому философскую машину следует записывать как M@S: машина M, исполненная на субстрате S. Пусть P(M,S) — physiology of implementation [физиология реализации]: фактический механизм, через который M появляется во времени. Субстратно-физиологическое правило условно: если S1 и S2 различаются по свойствам, релевантным для M, то P(M,S1) и P(M,S2) будут различаться, даже если выбранная высокоуровневая функция сохранена. Правило слишком сильно, если утверждает, что любое микроскопическое материальное различие меняет релевантную функцию. Оно слишком слабо, если говорит только, что «железо отличается». Его полезный смысл — substrate accountability [субстратная подотчётность]: проект неполон, пока не объявлено, что его запускает и какие искажения вносит субстрат.

Это правило развивает различие вычислительного, алгоритмического и реализационного уровней. Оно также согласуется с работами об extended cognition [расширенном познании], cognitive artifacts [когнитивных артефактах] и epistemic action [эпистемическом действии]: мышление часто зависит от внешних опор. Субстратное расширение делает эту зависимость операциональной для философских машин. Когда меняется опора, меняется практическое тело

машины. Язык реализационного уровня следует различению уровней у Март [Марра], вниманию Shannon [Шеннона] к каналам и работам по extended cognition [расширенному познанию] о внешних опорах (10, 11, 14-16).

Репликаторы, носители, пчёлы и волки

Книга Richard Dawkins [Ричарда Докинза] The Selfish Gene [«Эгоистичный ген»] важна здесь не потому, что геноцентрическую теорию нужно прямо переносить в ИИ [искусственный интеллект] или социальную философию, а потому, что она предупреждает против смешения распространяемого паттерна с его носителем или «машиной выживания». Правило, норма, meme [мем], protocol [протокол] или организационная routine [рутина] могут перемещаться. Каждое локальное исполнение проходит через тела, инфраструктуры и давления отбора, которые меняют его практическую жизнь. Субстратное правило применяет то же предостережение к философским машинам: нельзя смешивать переносимую грамматику с носителем, который её реализует. Это предостережение сознательно взято из различения Dawkins [Докинза] между распространяемыми паттернами и носителями (13).

Рассмотрим простую совещательную машину D. Она должна искать в условиях неполного знания, сравнивать варианты, усиливать лучшие свидетельства, сходиться без разрушения групповой связности и запускать действие. На пчелином рое D становится физиологией разведчиц, танцев, кворумов, терморегуляции, времени колонии и полёта. Свидетельство — не абзац и не бюллетень. Это танец, длительность, возвращение, возбуждение и в конце концов взлёт. На волчьей стае та же абстрактная D не может стать пчелиным кворумным танцем. Она становится распределённым вниманием, инициацией движения, координацией через родственные отношения, голосовыми и запаховыми сигналами, телесным риском, голодом, усталостью, травмой и пространственным преследованием. Свидетельство — это ориентация, запах, движение, социальная связь и изменяющаяся цена сохранения группы. Биологические примеры опираются на литературу о swarm intelligence [роевом интеллекте] и animal movement [движении животных], включая выбор места гнезда пчёлами и структуру волчьей стаи (17-22).

Сравнение допустимо только на аккуратно выбранном уровне. Пчёлы и волки могут искать, сигнализировать, сходиться и двигаться, но физиология схождения различна. Рой — не комитет с крыльями. Стая волков — не парламент с зубами. Workflow [рабочий процесс] языковой модели — не биологический коллектив, случайно использующий токены. Эти случаи могут реализовывать семейные сходства исследования, выбора или закрытия, но каждую физиологию нужно описывать отдельно.

Table 4. Одна абстрактная совещательная машина, разные субстраты

Субстрат	Единицы-носители	Главные каналы	Физиология реализации	Типичные отказы
Пчелиный рой	Множество насекомых	Танец, феромон, температура, локальный контакт	Поиск разведчиц, рекрутирование, кворум, терморегуляция, взлёт	Ложный кворум, стресс среды, нарушение колонии
Волчья стая	Немногие тела млекопитающих, часто родственные	Зрение, запах, голос, движение, социальные связи	Внимание, преследование, разделение труда, работа, управление конфликтом	Травма, голод, разделение, мифология доминирования
Человеческий институт	Роли и люди	Речь, документы, право, репутация, процедура	Повестка, свидетельства, спор, голосование, апелляция	Захват, бюрократия, скрытая власть, усталость
AI workflow [ИИ-рабочий процесс]	Модели, промпты, файлы, интерфейсы	Токены, retrieval, logs, tool calls, versioning	Промптинг, проверка, закрытие, откат, переход	Галлюцинация, потеря контекста, automation bias, слабый аудит

ИИ, институты и декларации субстрата

Та же логика применима к искусственным и институциональным субстратам. Комитет, запускающий D, производит повестки, протоколы, голосования, задержки, коалиции, усталость, репутационные издержки и апелляции. Software workflow [программный рабочий процесс], запускающий D, производит prompts [промпты], logs [журналы], tokens [токены], retrieval [поиск по базе], versioning [версионирование], access control [контроль доступа], hallucination risk [риск галлюцинации], audit trails [следы аудита] и rollback [откат]. Роботический рой, запускающий D, производит радиопомехи, ограничения батарей, уклонение от столкновений, шум сенсоров и логистику ремонта. Это не декоративные детали. Они определяют, как машина помнит, забывает, закрывает, возобновляет и ломается.

Для AI governance [управления ИИ] прозрачность должна включать не только provenance [происхождение] модели и её ограничения. Она должна включать объявленную философскую машину, substrate declaration [декларацию субстрата] и карту слоёв: что её запускает, какие каналы она использует, где хранится память, что считается энергией или стоимостью, что может отказать, кто может её остановить, чему наносится вред при ошибочной оптимизации, какие механизмы аудита и ремонта существуют, какой слой является аналитическим и какой слой является внедренческим.

Human oversight [человеческий надзор] осмыслен только тогда, когда человек видит, в каком контуре и слое он находится.

Это меняет смысл alignment [выравнивания]. Система, выровненная под неправильную философскую машину, может быть послушной и вредной. Она может следовать инструкциям, одновременно принимая непроверенные допущения за факты, вынося ценностные суждения за пределы видимости или закрывая inquiry [исследование] до того, как выявлены затронутые стороны. Поэтому alignment должен включать выбор архитектуры рассуждения и субстрата, на котором эта архитектура исполняется. Текущие дискуссии об AI safety [безопасности ИИ] и управлении ИИ делают этот архитектурный слой практически значимым (24-26, 30).

Тесты и публикационная дисциплина

Философскую машину нужно тестировать на нескольких уровнях. Internal-coherence test [тест внутренней связности] спрашивает, остаются ли категории различимыми под давлением: факты и гипотезы, протоколы и инструкции, проверенные результаты и вечная истина, закрытие и забывание, ядро и анализ, анализ и внедрение. Adversarial-transfer test [состязательный тест переноса] спрашивает, безопасно ли машина отказывает за пределами своей области. Конструкция для организованной деятельности не должна молча становиться теорией сознания, юридическим авторитетом или терапевтом. Перенос требует области, ценностного интерфейса, декларации субстрата, перевода доказательности, анализа риска и стоп-условий.

Operational-consequence test [тест операционных последствий] спрашивает, делает ли машина то, что обещает. Машина, которая обещает освобождать внимание, должна уменьшать переделки, уточнять ответственность, повышать качество доказательств, сохранять нерешённую неопределённость и возвращать опыт в улучшенные рутины. Если полная отчётность потребляет внимание, отчёт должен оправдать эту стоимость сохранением переходного состояния, снижением будущих переделок или раскрытием ценной неизвестности. Это attention-liberation gate [контроль освобождения внимания], введённый текущим ядром.

Тесты опытом — не частные впечатления. Это зафиксированные последовательности: действие, наблюдение, обратная связь, отбор и обновление. Доменный BORIS не принимается только потому, что хорошо документирован. Он должен встретиться с реальностью через тесты опытом, а SIMA должна проверить, действительно ли возникшая физиология соответствует задуманной машине. Незначительный остаточный риск может быть допущен, если раскрывает ценную неизвестность, но только при контроле физиологических последствий, стоп-сигналах и rollback/fallback path [пути отката / резервном пути].

Closure-quality test [тест качества закрытия] спрашивает, какой тип завершения производится: финальный ответ, сохранённое состояние, список открытых вопросов, rollback path [путь отката], transition package [переходный пакет] или явный отказ. Субстратные тесты спрашивают, имеет ли каждый компонент М носителя в S, как S искажает время и стимулы, и какие новые формы вреда или ответственности появляются, когда М запускается на S. Operome test [тест оперома] спрашивает, достаточно ли устойчивы и полезны наблюдаемые opers [оперы], чтобы оправдать язык operome [оперома] в расширенном анализе.

Публикационная дисциплина также требует ограничения утверждений. Эта статья является концептуальной и методологической. Она не сообщает о полевой валидации BOIS в фирмах, не доказывает, что какой-либо биологический коллектив является философом, и не утверждает, что системы ИИ обладают сознанием. Более сильное утверждение статьи архитектурное: системы, управляющие inquiry [исследованием], должны объявлять свою философскую машину, субстратную физиологию, аналитический слой, внедренческий слой и тесты опытом.

Table 5. Тесты для публикационной оценки

Тест	Вопрос
Внутренняя связность	Остаются ли категории и слои различимыми под давлением?
Состязательный перенос	Безопасно ли машина отказывает за пределами своей области?
Освобождение внимания	Снижает ли физиология переделки и освобождает ли внимание для ценных неизвестностей?
Разделение слоёв	Различаются ли BOIS, SIMA, BORIS, интерфейсные правила и утверждения статьи?
Операционные последствия	Производит ли машина обещанный организационный или эпистемический эффект?
Тест опытом	Встречается ли действие с наблюдаемой обратной связью и отбором, а не только с документами?
Качество закрытия	Сохраняет ли закрытие состояние, неизвестности, откат и ответственность, когда это нужно?
Тест отображения	Имеет ли каждый компонент М явного носителя в S?
Тест искажения	Как S меняет время, стимулы, видимость и профиль ошибок?

Этический тест	Какие новые формы вреда или ответственности появляются, когда М запускается на S?
Тест оперома	Достаточно ли opers устойчивы и полезны для инвентаря operome?

Исследовательская программа

Исследовательская программа может идти в пять шагов. Во-первых, построить контролируемую библиотеку шаблонов философских машин: переходных машин типа BOIS, скептических машин, прагматических машин, научно-фальсификационных машин, этических машин, диалектических машин, герменевтических машин, апофатических машин и плюралистических машин. Во-вторых, определить stress tests [стресс-тесты] для каждого шаблона. В-третьих, запускать их на общих случаях: организационных сбоях, научной неопределённости, wicked policy dilemmas [злонамеренно-сложных политических дилеммах], situated human-machine action [ситуативном человеко-машинном действии], образовании, clinical triage [клинической сортировке], публичной коммуникации и проектировании software workflow [программного рабочего процесса]. В-четвёртых, измерять не только качество ответа, но и дисциплину категорий, раскрытие ценностей, сохранение неопределённости, обратимость, субстратное искажение, агентность оператора и освобождение внимания. В-пятых, использовать SIMA для восстановления того, какая машина действительно работала, а не только полагаться на декларации.

Для самого BOIS следующая работа должна быть не раздуванием ядра. Она должна строить проверяемые слои: протоколы ценностного интерфейса, уровни доказательности, журналы внимания, защиту от манипуляций, кризисный режим, протокол переноса, регрессионные тесты, SIMA-анализы и полевые пилоты. Только после таких пилотов можно заявлять эмпирическую эффективность. До этого BOIS следует считать восстанавливаемой философско-инженерной машиной, внутренне защищённой от ряда распространённых ошибок и готовой к внешней проверке.

Для субстратного плюрализма следующая работа — сравнительная программа отображения. Исследователи могут спрашивать, какие компоненты М сохраняются при переносе между субстратами, какие приобретают новые органы, какие искажения безвредны, а какие делают перенос небезопасным. Operature correspondence [опературные соответствия] может формализовать такие сравнения без утверждения тождества. Это превращает аналогию в дисциплину проектирования: вот абстрактная машина, вот субстрат, вот физиология, вот operome [опером], вот сохранённая функция, вот искажение, вот этическая граница.

Заключение

Философские машины — не свободно парящие философии. Это архитектуры inquiry [исследования], проходящие через людей, документы, институты, программное обеспечение, тела и среды. В текущей рамке BOIS/BORIS ядро BOIS является грамматикой перехода для organized consequential activity [организованной деятельности с последствиями] при неполном знании, SIMA является аналитическим слоем, восстанавливающим кандидатные машины по субстратной физиологии, а BORIS является внедряющим слоем, строящим узкие доменные системы, проверяемые опытом.

Обновление не делает BOIS универсальным. Оно делает условия переноса строже. Business [бизнес] означает организованную деятельность в этом проекте только тогда, когда указаны D, V, S, декларация субстрата, SIMA-анализ, узкая BORIS-реализация, контроль рисков и тесты опытом. Иначе термин превращается в риторiku.

Субстратное расширение усиливает теорию. Философскую машину нужно задавать не как М вообще, а как М@S. Одна и та же абстрактная грамматика может приобретать разные физиологии реализации в фирме, комитете, software workflow [программном рабочем процессе], пчелином рое, волчьей стае, роботическом рое или AI-assistant [ИИ-ассистенте]. Это различие не делает аналогию невозможной; оно делает декларацию, отображение, анализ искажений, этический тест и operature correspondence [опературные соответствия] обязательными.

Чтобы строить подотчётный ИИ и подотчётные институты, нужно объявлять не только outputs [выводы], модели, datasets [наборы данных] и ценности, но и философскую машину, а также тело, в котором она работает. Скрытая философия не нейтральна; она просто неаудируема. Задача — сделать эти машины проверяемыми, оспоримыми, ограниченными, переносимыми только через протокол и заменяемыми, если их субстратная физиология создаёт недопустимое искажение или вред.

Благодарности и раскрытие

Этот препринт является концептуальной и методологической рукописью, подготовленной из рабочих материалов автора BOIS/BORIS/SIMA [BOIS/BORIS/SIMA]. Он не сообщает новых эмпирических данных и не является полевой

валидацией BOIS, SIMA, BORIS, биологического коллективного познания или сознания ИИ. Генеративный AI [искусственный интеллект] помогал в синтезе, черновом письме, переводе, форматировании и QA [контроле качества] под руководством автора; AI не является автором. Автор отвечает за утверждения, источники, финальные правки, решение о публикации препринта и любые последующие журнальные раскрытия.

ORCID: отсутствует.

Институциональная аффилиация: отсутствует.

Финансирование: самофинансирование.

Конфликты интересов: автором не выявлены.

Доступность данных и материалов: новые эмпирические данные не представлены. Ссылка на репозиторий/материалы отсутствует в этой версии препринта. Рабочие материалы BOIS/BORIS/SIMA остаются материалами под контролем автора; публикация препринта сама по себе не создаёт независимый версионированный репозиторий материалов.

Ссылки

1. H. A. Simon, A behavioral model of rational choice [Поведенческая модель рационального выбора]. Q. J. Econ. 69, 99-118 (1955).
2. H. A. Simon, The Sciences of the Artificial [Науки об искусственном], 3rd ed. (MIT Press, Cambridge, MA, 1996).
3. R. M. Cyert, J. G. March, A Behavioral Theory of the Firm [Поведенческая теория фирмы] (Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1963).
4. J. G. March, Exploration and exploitation in organizational learning [Исследование и эксплуатация в организационном обучении]. Organization Science 2, 71-87 (1991).
5. C. Argyris, D. A. Schön, Organizational Learning: A Theory of Action Perspective [Организационное обучение: перспектива теории действия] (Addison-Wesley, Reading, MA, 1978).
6. N. Wiener, Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine [Кибернетика: управление и связь в животном и машине] (MIT Press, Cambridge, MA, 1948).
7. W. R. Ashby, An Introduction to Cybernetics [Введение в кибернетику] (Chapman & Hall, London, 1956).
8. C. W. Churchman, The Design of Inquiring Systems [Проектирование исследующих систем] (Basic Books, New York, 1971).
9. J. Dewey, Logic: The Theory of Inquiry [Логика: теория исследования] (Henry Holt, New York, 1938).
10. D. Marr, Vision: A Computational Investigation into the Human Representation and Processing of Visual Information [Зрение: вычислительное исследование человеческого представления и обработки зрительной информации] (MIT Press, Cambridge, MA, 1982).
11. C. E. Shannon, A mathematical theory of communication [Математическая теория связи]. Bell System Technical Journal 27, 379-423, 623-656 (1948).
12. A. M. Turing, Computing machinery and intelligence [Вычислительные машины и разум]. Mind 59, 433-460 (1950).
13. R. Dawkins, The Selfish Gene [Эгоистичный ген] (Oxford Univ. Press, Oxford, 1976).
14. A. Clark, D. J. Chalmers, The extended mind [Расширенный разум]. Analysis 58, 7-19 (1998).
15. D. A. Norman, Cognitive artifacts [Когнитивные артефакты], in Designing Interaction: Psychology at the Human-Computer Interface, J. M. Carroll, Ed. (Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1991), pp. 17-38.
16. D. Kirsh, P. Maglio, On distinguishing epistemic from pragmatic action [О различении эпистемического и прагматического действия]. Cognitive Science 18, 513-549 (1994).
17. E. Bonabeau, M. Dorigo, G. Theraulaz, Swarm Intelligence: From Natural to Artificial Systems [Поевой интеллект: от естественных к искусственным системам] (Oxford Univ. Press, New York, 1999).
18. G. Theraulaz, E. Bonabeau, A brief history of stigmergy [Краткая история стигмергии]. Artificial Life 5, 97-116 (1999).
19. T. D. Seeley, Honeybee Democracy [Пчелиная демократия] (Princeton Univ. Press, Princeton, NJ, 2010).
20. I. D. Couzin, J. Krause, N. R. Franks, S. A. Levin, Effective leadership and decision-making in animal groups on the move [Эффективное лидерство и принятие решений в движущихся группах животных]. Nature 433, 513-516 (2005).

21. C. W. Reynolds, Flocks, herds and schools: A distributed behavioral model [Стаи птиц, стада и косяки: распределённая поведенческая модель]. *Computer Graphics* 21, 25-34 (1987).
22. L. D. Mech, Alpha status, dominance, and division of labor in wolf packs [Альфа-статус, доминирование и разделение труда в волчьих стаях]. *Canadian Journal of Zoology* 77, 1196-1203 (1999).
23. K. R. Popper, *The Logic of Scientific Discovery* [Логика научного открытия] (Hutchinson, London, 1959).
24. L. Floridi, J. Cowls, A unified framework of five principles for AI in society [Единая рамка пяти принципов ИИ в обществе]. *Harvard Data Science Review* 1, 10.1162/99608f92.8cd550d1 (2019).
25. R. Bommasani et al., On the opportunities and risks of foundation models [О возможностях и рисках фундаментальных моделей]. *arXiv:2108.07258* (2021).
26. E. M. Bender, T. Gebru, A. McMillan-Major, S. Shmitchell, On the dangers of stochastic parrots: Can language models be too big? [Об опасностях стохастических попугаев: могут ли языковые модели быть слишком большими?] In *Proc. 2021 ACM Conf. Fairness, Accountability, and Transparency*, 610-623 (2021).
27. H. W. J. Rittel, M. M. Webber, Dilemmas in a general theory of planning [Дилеммы общей теории планирования]. *Policy Sciences* 4, 155-169 (1973).
28. L. A. Suchman, *Plans and Situated Actions: The Problem of Human-Machine Communication* [Планы и ситуативные действия: проблема человеко-машинной коммуникации] (Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1987).
29. T. S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions* [Структура научных революций] (Univ. of Chicago Press, Chicago, 1962).
30. S. Russell, *Human Compatible: Artificial Intelligence and the Problem of Control* [Совместимый с человеком: искусственный интеллект и проблема контроля] (Viking, New York, 2019).
31. K. E. Weick, *Sensemaking in Organizations* [Создание смысла в организациях] (Sage, Thousand Oaks, CA, 1995).